

Rafael Pereira Costa

Desenvolvedor de Software | DevOps & Cloud | IoT, Robótica & Automação

Maricá - RJ | (21) 99881-2380 | raf.pc.dev@gmail.com | [LinkedIn](#) | [GitHub](#) | [Portfólio](#)

RESUMO PROFISSIONAL

Desenvolvedor de Software com trajetória prática em infraestrutura, automação e integração de sistemas, atuando com Java/Spring Boot, React/TypeScript, Python, APIs REST, Linux, Docker, AWS/OCI, n8n e observabilidade. Também desenvolve soluções IoT e de robótica com ESP32/ESP8266, RFID, sensores e visão computacional usando MediaPipe e OpenCV. Atualmente atua também como Educador / Professor de Robótica e Automação no INAC, capacitando alunos em microcontroladores, IoT, programação e prototipagem. Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com formação técnica em Informática, Telecomunicações e Automação, reúne experiência em infraestrutura, desenvolvimento de software e educação tecnológica.

COMPETÊNCIAS

Ensino & Projetos: planejamento de aulas, aprendizagem baseada em projetos, mentoria de protótipos, seminários, orientação técnica e comunicação com alunos

Robótica & Automação: Arduino, ESP32, ESP8266, sensores, atuadores, RFID, servomotores, motores DC, IoT, FreeRTOS

Programação: C/C++, Python, Java, JavaScript, TypeScript, lógica de programação, APIs REST

Desenvolvimento Web: Spring Boot, React, Next.js, Node.js, FastAPI, Tailwind CSS

Cloud & Infraestrutura: Linux, Docker, AWS, OCI, Git, n8n, Zabbix, Grafana; conhecimentos também aplicados em projetos educacionais de IoT e robótica

Bancos de Dados: PostgreSQL, MySQL, SQL, Redis

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Educador / Professor de Robótica e Automação | Instituto Nova Agora de Cidadania - INAC Mar/2026 - Atual

- Atuação no polo do Centro de Maricá, sediado na Incubadora de Robótica, capacitando alunos no desenvolvimento de soluções tecnológicas que integram teoria e prática.
- Aplicação de conteúdos com Arduino, ESP32, ESP8266, sensores, atuadores, IoT e lógica de programação aplicada à automação.
- Mentoria direta na concepção, prototipagem, testes e apresentação de projetos para seminários da incubadora.
- Desenvolvimento de dinâmicas e atividades práticas voltadas ao pensamento crítico, solução de problemas, inovação e preparação para desafios reais de automação e hardware.

Desenvolvedor Web | MR.s Solutions - Freelance Mai/2024 - Atual

- Responsável pelo ciclo completo de projetos web, do levantamento de requisitos à entrega em produção, conciliando desenvolvimento técnico e comunicação com clientes.
- Desenvolvimento de 2 sistemas institucionais do zero à produção com Java/Spring Boot no backend e React/TypeScript no frontend, além de 4 sites e landing pages responsivas com SEO On-Page.
- Um dos sites entregues registrou mais de 20 mil acessos; sistema desenvolvido para escritório contábil reduziu em aproximadamente 50% o tempo diário gasto em processos manuais repetitivos.
- Criação e manutenção de APIs RESTful, bancos relacionais MySQL/SQL, correção de bugs, refatoração e otimização de performance em aplicações existentes.

Analista de Infraestrutura e Automação | Interlink Telecom Mar/2021 - Abr/2024

- Automação de rotinas com Python e Shell Script, integração de sistemas internos com Node.js e administração de ambientes Linux e redes.
- Implementação de monitoramento com Zabbix e Grafana, contribuindo para redução de downtime em 20% e ganho de eficiência operacional de 30%.

Telecom & Redes | Westlink / Speednet 2016 - 2021

- Atuação em redes, conectividade, infraestrutura e suporte técnico, consolidando fundamentos aplicados posteriormente em IoT, automação, Cloud e desenvolvimento de software.

PROJETOS DE ROBÓTICA E AUTOMAÇÃO

Carrinho IoT com Sensor de Gás

Tecnologias: ESP32, C/C++, Bluetooth, sensor de gás, JSON, webhook, VPS, n8n, IA, Telegram

Protótipo educacional de carrinho controlado por controle PS4, equipado com sensor de gás. O ESP32 coleta os dados do sensor e envia informações em JSON para um webhook hospedado em VPS. Na nuvem, uma automação processa os dados, encaminha o contexto para uma IA e publica a resposta em um grupo do Telegram, demonstrando integração entre hardware, IoT, automação e serviços em nuvem.

Sistema de Ponto RFID

Tecnologias: ESP8266, RFID RC522, OLED, NTP, HTTPS, JSON, Google Sheets, n8n

Sistema embarcado de controle de presença por RFID integrado ao Google Planilhas. Ao aproximar a tag, o sistema lê o UID e consulta a planilha de chamada para identificar o aluno e validar o dia correto de sua aula. Quando o cadastro e a data estão corretos, a presença é registrada automaticamente; o fluxo também trata UID desconhecido, dia de aula incorreto e tentativa de registro duplicado, exibindo o status correspondente ao usuário.

Braço Robótico Controlado por Visão Computacional

Tecnologias: Python, MediaPipe, OpenCV, visão computacional, câmera e robótica

Sistema desenvolvido em Python que utiliza MediaPipe e OpenCV para capturar e interpretar medidas e movimentos do corpo humano através da câmera. Os movimentos do braço do usuário são convertidos em comandos para controlar o braço robótico em tempo real, demonstrando aplicações práticas de visão computacional, programação e integração entre software e hardware.

FORMAÇÃO ACADÊMICA E TÉCNICA

- Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Universidade de Vassouras | 4º período | Previsão: 12/2027
- Técnico em Automação - concluído
- Técnico em Telecomunicações - 2021
- Técnico em Informática - 2016

CERTIFICAÇÕES E CURSOS COMPLEMENTARES

- Oracle Cloud Infrastructure Foundations - OCI Certified
- Qualifica Maricá - Python (200h presencial)
- Softex - Front-End React (Bolsa Futuro Digital, 200h presencial)
- Docker Essentials - Linuxtips
- Java Essentials - Linuxtips
- Scrum Essentials

IDIOMAS

Inglês: Intermediário - leitura de documentação, cursos e materiais técnicos.